
第4章 行列式

4.1 二阶行列式

设二元一次方程组

满足
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

(1) $a_{11} \neq 0$,

(2) $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$.

下面用消元法求方程组的解的表达式.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

因为 $a_{11} \neq 0$, 所以可将第1个方程的 $\left(-\frac{a_{21}}{a_{11}}\right)$ 倍加到第2个方程, 得

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ \left(a_{22} - \frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}}\right)x_2 = b_2 - \frac{b_1a_{21}}{a_{11}}. \end{cases}$$

整理得

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = a_{11}b_2 - b_1a_{21}. \end{cases}$$

因为 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$, 所以可由第2个方程解出

$$x_2 = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$$

将 x_2 的表达式代入第1个方程得

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$$

因此, 得到原方程组的解

$$x_1 = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}, \quad x_2 = \frac{a_{11} b_2 - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}.$$

x_1, x_2 的表达式的分母都为 $(a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21})$, 它由方程组的系数矩阵唯一确定.

定义 由2阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 决定的表达式

$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

称为 **A 的行列式(determinant)**, 记作

$$\det A = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

2阶矩阵的行列式称为**2阶行列式**.

当 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$ 时, 方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$ 的解为

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

例 1 用行列式解线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 33 \\ 2x_1 + 4x_2 = 100. \end{cases}$$

解 线性方程组的解为

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 33 & 1 \\ 100 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}} = 16, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 33 \\ 2 & 100 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}} = 17.$$

2阶行列式的性质

设 $|A|$ 是 2 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 的行列式.

性质 1 如果互换 A 的两列得 B , 则 $|B| = -|A|$.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}, \quad \begin{vmatrix} a_{12} & a_{11} \\ a_{22} & a_{21} \end{vmatrix} = a_{12}a_{21} - a_{11}a_{22}.$$

推论 如果 A 的两列相等, 则 $|A| = 0$.

性质 2 如果 A 的某列乘以常数 k 得 B , 则 $|B| = k|A|$.

推论 1 如果 A 含有0列, 则 $|A| = 0$.

推论 2 如果 k 是常数, 则 $\det(kA) = k^n \det A$.

推论 3 如果 A 的两列对应元素成比例, 则 $|A| = 0$.

性质 3

$$\begin{vmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & a_{12} \\ b_{21} & a_{22} \end{vmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} + c_{12} \\ a_{21} & a_{22} + c_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & c_{12} \\ a_{21} & c_{22} \end{vmatrix}.$$

性质 4 如果 A 的某列的 k 倍加到另一列得矩阵 B , 那么

$$|B| = |A|.$$

性质 5 $|A^T| = |A|$.

因此, 2阶行列式关于列成立的性质与推论关于行也成立.

4.2 n 阶行列式的定义

设正整数 $n \geq 3$, 并且已经定义了阶数为 $2, 3, \dots, n-1$ 的行列式. 下面定义 n 阶行列式. 对于 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

划去 A 的 (i, j) -元 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列, 剩下的元素按原来的位置排成的 $n-1$ 阶矩阵

$$M_{ij} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

称为 a_{ij} 在 A 中的余子阵； $|M_{ij}|$ 称为 a_{ij} 在 A 中的余子式；

$A_{ij} = (-1)^{i+j} |M_{ij}|$ 称为 a_{ij} 在 A 中的代数余子式.

例 2

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$$

a_{23} 在 A 中的余子阵为 $M_{23} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{pmatrix},$

代数余子式为 $A_{23} = (-1)^{2+3} |M_{23}| = -|M_{23}|.$

定义 设正整数 $n \geq 3$, $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 是 n 阶矩阵,

对所有的 $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, A_{1j} 是 a_{1j} 在 A 中的代数余子式,

A 的行列式定义为 $a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \cdots + a_{1n}A_{1n} = \sum_{j=1}^n a_{1j}A_{1j}$.

n 阶矩阵 A 的行列式称为 **n 阶行列式**, 记作 $\det A$ 或 $|A|$.

1 阶矩阵 $A = (a)$ 的行列式规定为 $|A| = a$.

现在普遍使用的行列式记号 $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

是 A. Cayley 在 1841 年发明的.

例 3 3阶行列式

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$

例 4 4阶行列式

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} + a_{14}A_{14}$$

其中 $A_{11}, A_{12}, A_{13}, A_{14}$ 为

$$A_{11} = (-1)^{1+1} |M_{11}| = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \cancel{a_{11}} & \cancel{a_{12}} & \cancel{a_{13}} & \cancel{a_{14}} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} |M_{12}| = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \cancel{a_{11}} & \cancel{a_{12}} & \cancel{a_{13}} & \cancel{a_{14}} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & \cancel{a_{42}} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} |M_{13}| = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix} \quad \left(\begin{array}{cccc} \cancel{a_{11}} & \cancel{a_{12}} & \cancel{a_{13}} & \cancel{a_{14}} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & \cancel{a_{43}} & a_{44} \end{array} \right)$$

$$A_{14} = (-1)^{1+4} |M_{14}| = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix} \cdot \left(\begin{array}{cccc} \cancel{a_{11}} & \cancel{a_{12}} & \cancel{a_{13}} & \cancel{a_{14}} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cancel{a_{24}} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cancel{a_{34}} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & \cancel{a_{44}} \end{array} \right)$$

几个事实

(1) n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 的行列式是 A 中位于不同行, 不同列上的 n 个元素乘积的代数和

$$\det A = \sum \pm a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} \cdots a_{nj_n},$$

其中 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 两两不相等, 称为 $\det A$ 的展开式.

(2) 和号下有 $n!$ 项, 每一项的符号由 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 决定.

(3) $a_{11}a_{22}a_{33} \cdots a_{nn}$ 是 $\det A$ 的展开式的一项.
